



종합감사
(2019-012)

감사결과 통보서

- 부산대학교병원 감염관리팀 -



2020. 1.

부산대학교병원 감사실



목 차 (index)

I . 감사실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상기간	3
3. 감사실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II . 감사대상 현황	6
1. 부서운영 분야	6
2. 주요업무 분야	8
3. 주요업무 추진실적	10
III . 감사결과	12
1. 총평	12
2. 지적사항 총괄	13
IV . 처분요구와 통보사항	13
1. 처분요구사항 일람표	13
2. 처분요구상세	13
가. 원내 기구세척, 소독실 부재에 따른 문제점 개선 필요 ·	13
나. 복무관리 부적정	16



I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원 감사실은 부산대학교병원 감염관리팀(이하 “감염관리팀” 이라 한다)의 주기능 · 주임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 방안, 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 감사실에서 수립한 2019년 자체 감사계획에 따라 감염관리팀에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상기간

이번 감사는 감염관리팀에서 제출한 감사자료에 나와 있는 주요업무들이 병원의 각종 규정과 정책 등에 맞게 이루어지는지를 중점적으로 점검하는 한편, 감염관리팀 소속 직원들에 대한 복무관리 실태, 업무추진비 사용내역 등과 같은 부서 운영의 적정성을 점검하는 데 감사의 중점을 두었다. 그리고 이러한 점검은 감염관리팀이 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 수행한 업무로 한정하여 검토하였다.



감염관리팀 종합감사 중점

1. 감염관리팀 종합감사는 지적건수를 늘리기 위한 적발위주의 형식적 감사가 아니라 부서의 업무상 고충을 충분히 청취하여 그 해결방안 마련에 중점을 두고 감사에 착수하였다.
2. 병원의 규정이나 지침 및 관련 법령의 준수여부도 중점적으로 살펴보았다.
 - 가. 법정감염병 관리 및 감염환자 처리
 - 나. 청탁금지법 및 임직원행동강령 준수 여부
 - 다. 일상감사 대상업무의 수감 여부
 - 라. 그 밖에 복무관리 등에 관한 사항



3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 기존의 감사결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오 등을 통하여 감사자료를 수집·분석했고, 이후 예비조사(2019. 12. 5. ~ 12. 6., 2일간)를 거쳐 2019. 12. 9.부터 같은 해 12. 20.까지 10일간 감사인원 8명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

주요 업무분야의 쟁점을 확인하기 위해 최근 3년간 법정 감염병 신고 현황, 전 직원 감염관리교육 실시 현황, 감염관리위원회 회의개최 현황, 감염위험도 평가 실시 현황, 감염관리팀 예산 편성 및 집행 현황, 주사침 자상사고 등 직원 감염사고 처리 현황 등과 관련된 서류를 제공받아 검토하였으며 부서 운영의 적정성을 확인하기 위하여 업무추진비 사용내역 및 자산관리 실태 현황을 점검하였고, 감염관리팀 구성원들의 복무관리 실태를 확인하기 위하여 병원 정보시스템인 PHIS 및 그룹웨어 프로그램에서 출장·휴가내역·외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 개선사항 및 규정위반 사항 등과 관련하여 감염관리팀으로부터 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 감염관리팀장 외 담당자 1명이 참석한 가운데 2019. 12. 20. 감사마감회의를 실시하고 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2020. 1. 17. 상임감사의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사대상 현황

1. 부서운영 분야

가. 조직 · 인원 현황

감염관리팀은 감염의 발생 감시, 감염관리 실적의 분석 및 평가, 직원의 감염 관리교육 및 감염과 관련된 직원의 건강관리 등의 업무를 수행하기 위하여 「직제규정」 제9조의2(진료지원부서)에 따라 진료처 밑에 편제되어 업무를 수행하고 있다.

감염관리팀은 진료처 감염관리실장 아래 감염관리팀 분장 사무를 수행하기 위하여 부서관리자인 감염관리팀장 1명, 간호직 7명, 보건직 1명 등 총 9명으로 구성되어 있다. 감염관리팀 구성도는 [그림 1]과 같으며 인력현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 감염관리팀 구성도





[표 1] 최근 3년간 감염관리팀 인력현황

※ 각 연도별 12.31. 기준, 단위 : 명

연도	구분	1급	2급	3급	4급	5급	6급	휴직	총계
2016	간호직	-	-	1	6	-	-	1	9
	보건직	-	-	-	-	-	1	-	
2017	간호직	-	-	2	5	-	-	-	8
	보건직	-	-	-	-	-	1	-	
2018	간호직	-	-	2	5	-	-	-	8
	보건직	-	-	-	-	-	1	-	

나. 부서예산 현황

최근 3년간 감염관리팀의 예산배정 및 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 감염관리팀 예산 집행현황

(단위 : 원)

연도	예산액	집행액	잔액	집행률(%)
2016	64,292,000	90,962,850	-26,670,850	141.5
2017	164,044,000	207,563,741	-43,519,741	126.5
2018	331,469,000	164,937,031	202,227,179	49.8
합 계	559,805,000	427,768,412	132,036,588	76.4

2. 주요업무 분야

감염관리팀 주요 업무 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 감염관리팀 주요 업무 요약표

구 분	내 용	일 정	담당자
위원회 활동	감염관리위원회	분기별	박남정
	항생제 사용관리 위원회	분기별	하현정
	감염관리실 정규 회의	매 주 (화 요 일 10:30)	하현정
의료관련 감염감시	중환자실 감염감시	월별	김혜원
	중심정맥관 관련 혈류감염감시	분기별	장미진
	신생아실 감염감시	월별	신선해
	수술부위 감염감시	분기별	홍승현
	ERCP 혈류감염감시	반기별	하현정
다제내성균 관리	VRE 발생조사	분기별	김소라
	CRE 발생조사	분기별	김소라
	<i>Clostridium difficile</i> 발생조사	분기별	장미진
	Rota virus 발생조사	분기별	신선해
	주요 균주 항균제 내성률 조사	분기별	홍승현
감염관리 모니터링	손위생 프로그램		
	- 손위생 모니터링 결과	월별	신선해
	- 핸드 드라이기 청소지침 마련	-	신선해
	- 간호부 감염팀원 교육	연 1회	신선해
	- 알코올 손소독제 만족도 조사	연 1회	신선해
	- 손소독제 사용량 조사	분기별	신선해
	감염관리 라운딩	매주	박남정/하현정
	내시경 및 체내 삽입형 초음파 감염관리		
	- 담당자 교육	연 1회	하현정
	- 소화기·기관지 내시경 소독 실태 모니터링	반기별	하현정
	소독제 사용 및 관리 감염관리		김혜원
	- 원내 사용 중인 세정제, 소독제 종류 현황조사	연 1회	김혜원
	- 기구 및 환경소독제 사용 및 관리 조사	상하반기	김혜원
	- 1차 세척제 도입	-	박남정
	- 특수 부서별 기구 소독지침 마련	-	박남정/김혜원
	멸균기 관리	반기별	하현정
	멸균물품 유효기간 조사	상하반기	홍승현
	격리지침 모니터링	모니터링(1회/주) 분기별	김소라
	환경관리 프로그램		
	- 소화기, 기관지 내시경	연 1회	하현정
	- 인공신장실	월별	장미진
	- 조혈모세포이식병동	분기별	신선해



구 분	내 용	일정	담당자
	- 치과진료센터	분기별	장미진
	- 특수조제 unit	월별	김혜원
	- 환경관리 업무 매뉴얼		장미진
	- 이상 소견 발생 시 업무 흐름도		
	- 이상 소견 발생 시 보고서 형식 마련		
	건축 개·보수 관련 감염관리	상시	홍승현
	음용수 관련 감염관리	연 1회	하현정
감염관리 교육 및 홍보	신규 간호사 교육	월별(배치 전)	신선해
	신규 인턴 교육	월별(배치 6주 후)	박남정/하현정
	재직 직원 교육	연 1회	박남정
	진료처 교육	연 1회	박남정/신선해
	경영진 교육	연 1회	박남정
	청소용역직 교육	상하반기	하현정
	상시출입자 교육자료 제공	연 1회	신선해
	찾아가는 감염관리 교육	상시	신선해
	교육자료 제작 및 배포	상시	신선해
	감염관리 소식지 제작 및 배포	월별	장미진
	감염관리 게시판 활동	상시	홍승현
	환자 안전 및 감염관리의 날 행사	연 1회	하현정
	한일 감염관리 심포지엄	연 1회	박남정
	“Clean Hands, Clean keyboard” 캠페인	연 1회	김소라
신중 및 중증 감염병 관리	국가지정입원치료병상 시설개선		장미진
	- 오물처리실 공사	연 1회	장미진
	- 시설검증, 해파필터 교환 및 훈증소독	연 1회	장미진
	신중감염병 전담팀 구성 및 교육		
	- 신중감염병 전담팀 모집	연 1회	장미진
	- 신중감염병 전담팀 발대식	연 1회	장미진
	- 신중감염병 전담팀 대상 교육 및 실습	연 8시간	장미진
	음압텐트, 음압이송 카트 점검	연 1회	장미진/홍승현
감염병 감시	신중감염병 발생 대비 모의훈련	연 1회	박남정/장미진
	국가지정입원치료병상 운영지침 제개정	연 1회	박남정/장미진
	법정감염병	상시	김혜원
	의료관련감염병	상시	김소라
	감염성질환자 및 접촉자 관리	상시	홍승현
	감염성질환 노출 보고서(직원 외) 마련	연 1회	홍승현
지표관리	수술의 예방적 항생제 부분 지표관리	분기별	하현정
감염관리지침	감염관리 지침 제/개정	연 1회	박남정/하현정
감염관리 프로그램	PHIS 감염관리 프로그램 구축	상시	하현정
QI 활동	CRE 감염감소 활동	상시	김소라
직원감염관리	잠복결핵 검사	연 1회	홍승현
	나에게 맞는 개인보호장구 찾기	상시	장미진

3. 주요업무 추진실적

가. 사업 추진비용 10,000,000원 이상인 사업

[표 4-1] 연도별 주요사업 추진실적 현황

(단위 : 천원)

연도	건명 및 사업내용	예산액	집행액	집행률	사업성과
2016	o신증감염병 입원치료 병상 확충유지	105,000	104,866	99%	국가지정입원치료병상 필터교환, 시설검증
2017	o신증감염병 입원치료 병상 확충유지	75,000	74,257	99%	국가지정입원치료병상 필터교환, 시설검증
	o의료관련감염병 예방 관리사업	35,000	35,000	100%	부산광역시 참여병원 대상 감염관리 교육
2018	o신증감염병 입원치료 병상 확충유지	87,500	87,500	100%	국가지정입원치료병상 시설개선, 시설검증
	o의료관련감염병 예방 관리사업	30,000	30,000	100%	부산광역시 참여병원 대상 감염관리 교육

나. 최근 3년간 업무추진비 사용 현황

[표 4-2] 업무추진비 사용 현황

(단위 : 원)

구 분	2016			2017			2018		
	수 입	비 용	집행률	수 입	비 용	집행률	수 입	비 용	집행률
부서운영경비	2,028,000	2,292,720	100%	1,220,000	1,220,000	100%	972,000	972,000	100%
중앙지원비	2,600,000	2,816,478	108%	2,400,000	2,399,988	99%	2,160,000	2,160,000	100%



다. 의료기관 인증평가 결과보고서(감염관리팀 지적사항 및 조치이행 결과)

(1) 지적사항

: 장갑착용 및 흡인 전후 손위생, 기관절개관 관리, 흡인 시 멸균 카테터 및 생리식염수 관리, 인공호흡기 관리, 기타 호흡기구 관리 포함한 감염관리를 원칙대로 수행하고 있으나 병동, 중환자실의 산소 습윤병 소독 시 세척, 건조할 수 있는 환경이 조성되지 않은 병동, 중환자실 싱크대에서 1,000ppm 바이오스팟에 15분 침적 후 세척 건조하여 재사용하고 있어 고수준의 소독으로 보기 어려움. 건조 시 싱크 위 선반에 올려 건조하는 과정에서 오염 가능성이 있어 EO 가스 소독이나 일회용 사용을 권유함

(2) 조치이행 결과

: 2019년 2분기/3분기 감염관리위원회 논의되어 일회용 산소습윤병 도입을 2019년 연내 전부서로 확대하여 사용.



III 감사결과

1. 총 평

양질의 의료 시스템에 대한 사회적 관심이 증가하면서 병원의 감염관리가 주목을 받고 있다.

감염관리 간호사는 표준화된 감염관리 지침을 만들어 감염이 발생하지 않도록 사전 예방 작업을 하며 감염이 발생했을 때 보고, 조사 등을 실시하고, 또 감염 지침을 놓고 직원들을 대상으로 감염관리 교육을 하거나 자문에 응하기도 하는 의료관련 감염전문가다.

이들의 역할은 이렇게 감염에 대한 감시와 보고, 감염관리 정책과 규정작성, 직원들의 감염관리 교육과 자문, 감염 발생 조사 등으로 나뉜다.

감염관리팀에서는 신종 및 중증 감염병 대응체계 구축을 위해 국가지정입원치료병동 지침을 개정하였으며, 체크리스트를 활용한 주기적 점검, 교육훈련 실시, 감염병 대응 매뉴얼 홍보물 부착, 신종 감염병 관련자 회의 및 개선활동 및 유관기관 협력활동, 감염병 대응 모의훈련 실시하는 등 많은 노력을 기울이고 있었다.

그러나 병원은 수술 및 시술 기구의 적절한 세척, 소독, 멸균 및 세탁물 관리를 통해 의료 관련 감염 발생 위험을 최소화하여야 하며, 의료기구(내시경기구, 치과기구, 수술기구, 마취기구 등)는 세척, 소독, 멸균을 수행하여야 한다. 또한, 재사용 기구를 세척, 소독할 경우 별도의 구분된 공간에서 시행해야 하며 기구 세척, 소독용 싱크대에서 사용하는 물은 일반 하수 시설과는 구분되어야 함에도 원내 일부 부서에서는 손 세면대에서 세척, 소독을 시행하고 있었다. 이는 의료

기구의 세척, 소독, 멸균과정에 대한 감염관리 규정이 지켜지지 않고 있으며, 감염 발생이 나타날 수 있는 가능성을 내포하고 있다. 또한, 감염관리 영역은 계속해서 확대, 강화되고 있어 4주기 의료기관 인증평가 준비와 유관기관(질병관리본부, 부산광역시 등)의 감염관리 모니터링에 대비가 미흡하였다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (기타)	주의 (인원)	경고 (인원)	개 선	권 고	통보					고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원								일반	시정 완료	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
2								1		1						

IV 처분요구와 통보사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	감사대상 부 서	건명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	부산대학교병원 감염관리팀	원내 기구 세척, 소독실 부재에 따른 문제점 개선 필요	개선	-	-	처분 후 2개월내	송도훈
2	"	복무관리 부적정	통보	-	-	"	"

2. 처분요구상세



부산대학교병원

개 선

제 목 원내 기구 세척, 소독실 부재에 따른 문제점 개선 필요

소관부서 부산대학교병원 감염관리팀

조치부서 부산대학교병원 감염관리팀

내 용

- 의료기관 인증평가 기준 8.5에 따르면 “의료기구의 세척, 소독, 멸균과정과 세탁물을 적절히 관리한다.” 라고 명시되어있다. 다음 [표1]의 조사 항목을 통해 의료기관은 수술 및 시술 기구의 적절한 세척, 소독, 멸균 및 세탁물 관리를 통해 의료 관련 감염 발생 위험을 최소화하기 위해 노력하여야 한다.

[표1] 의료기관 인증평가 기준 8.5 조사항목

조 사 항 목		구분	조 사 결 과	병원
1	의료기구의 세척, 소독, 멸균과정에 대한 감염관리 규정이 있다.	S	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	
2	중앙공급실의 세척, 소독, 멸균 관리를 위한 적절한 환경을 갖추고 있다.	S	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	☐ 미해당
3	사용한 기구의 세척 및 소독을 수행한다.	P	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	
4	멸균기를 정기적으로 관리한다.	P	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	
5	멸균물품을 관리한다.	P	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	
6	세척직원은 보호구를 착용한다.	P	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	
7	세탁물 관리에 대한 감염관리 규정이 있다.	S	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	
8	세탁물을 적절하게 관리한다.	P	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하	



- 이러한 규정에 따라 사용한 의료기구(내시경기구, 치과기구, 수술기구, 마취기구 등)의 세척, 소독, 멸균을 수행하여야 한다. 또한, 재사용 기구를 세척, 소독할 경우 별도의 구분된 공간에서 시행해야 하며 기구 세척, 소독용 싱크대에서 사용하는 물은 일반 하수 시설과는 구분되어야 한다.
- 하지만, 원내 일부 부서에서는 손 세면대에서 세척, 소독을 시행하고 있다. 이는 의료기구의 세척, 소독, 멸균과정에 대한 감염관리 규정이 지켜지지 않고 있으며, 감염 발생이 나타날 수 있는 가능성을 내포하고 있다. 또한, 감염관리 영역은 계속해서 확대, 강화되고 있어 4주기 의료기관 인증평가 준비와 유관기관(질병관리본부, 부산광역시 등)의 감염관리 모니터링에 대비해야 할 필요가 있다.
- 따라서, 중앙공급실의 시설, 인력이 확보되어 원내 재사용기구 전부를 중앙공급실에서 세척, 소독을 시행하거나 단위 부서에 세척/소독실을 별도로 마련해야 한다. 이에 따라 중앙공급실의 경우 세척, 소독, 멸균 관리를 위한 적절한 환경을 갖추고 있어야 한다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

의료기관평가 인증기준에 의거하여 중앙공급실의 세척, 소독, 멸균 관리를 위한 적절한 환경(중앙공급실에서 세척·소독 또는 단위부서에 별도 세척·소독실)이 마련될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)



부산대학교병원

통 보

제 목 복무관리 부적정

소관부서 부산대학교병원 감염관리팀

조치부서 부산대학교병원 감염관리팀

내 용

- 「부산대학교병원 복무규정」(이하 “복무규정”이라 한다) 제39조에 의하면
‘직원이 휴가를 실시하고자 할 때에는 사전에 정당한 허가권자로부터 승인을 받아야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 그 사유를 명백히 하여 사후승인을 받을 수 있다’라고 되어 있다.
- 이와 관련하여, 부산대학교병원 감염관리팀 직원들의 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 휴가에 대한 복무 내역을 확인한 결과 [표1]과 같이 소속 직원인 박남정 외 8명에 대한 휴가를 실시하면서 부득이한 사유가 없는데도 불구하고 최소 3일부터 최장 33일까지 부서장의 사전 승인 없이 총 12건의 휴가를 시행한 사실이 있다.



[표1] 각종 휴가 사후승인현황 (2016.1.1. ~ 2018.12.31.)

연번	사번	이름	휴가구분	휴가기간	작성일자	승인일자	결과	지연일수 (승인일기준)
1	8970***	박○○	반년차	20160223	20190226	20190226	지연	3
2			반년차	20170104	20170203	20170206	지연	33
3			연수	20171013	20171023	20171023	지연	10
4			반반차	20171213	20171228	20171228	지연	15
5			반년차	20171221	20171228	20171228	지연	7
6			반년차	20180705	20180710	20180710	지연	5
7			감정노동휴가	20180816	20180718	20180719	지연	29
8	2004***	하○○	년차	20160919	20160928	20160928	지연	9
9			보건	20171201	20171205	20171205	지연	4
10	2008***	신○○	반년차	20161028	20161107	20161107	지연	10
11	2008***	홍○○	보건	20180122	20180122	20180129	지연	7
12	2009***	김○○	병가	20181008	20181012	20181012	지연	4

조치할 사항 부산대학교병원장은

직원들이 사전에 승인을 받고 휴가 등을 실시할 수 있도록 하시고, 불가피하여 사후에 승인을 할 시에는 반드시 그 사유를 명백히 기록하여 복무관리에만전을 기하시기 바랍니다.(통보)